



武汉大学
WUHAN UNIVERSITY

第0讲 数学基础提要

2025~2026学年

授课老师：罗勇

机器学习



- M1 齐次线性方程组的求解(基础解系)
 - M2 向量的内积、方阵的特征分解
 - M3 向量范数与矩阵范数
 - M4 多元函数对矩阵变量的求导
 - M5 矩阵的QR分解与奇异值分解
 - M6 投影矩阵、广义逆矩阵、正定矩阵
- (概率论与数理统计：自行复习)

设有齐次线性方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{array} \right. \quad (1)$$

著记



$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

则上述方程组（1）可写成向量方程

$$AX = 0.$$

若 $x_1 = \xi_{11}, x_2 = \xi_{21}, \cdots, x_n = \xi_{n1}$ 为方程 $AX = 0$ 的

解，则



$$x = \xi_1 = \begin{pmatrix} \xi_{11} \\ \xi_{21} \\ \vdots \\ \xi_{n1} \end{pmatrix}$$

称为方程组(1) 的解向量，它也就是向量方程(2)的解.



2. 齐次线性方程组解的性质

(1) 若 $x = \xi_1, x = \xi_2$ 为 $Ax = 0$ 的解, 则

$$x = \xi_1 + \xi_2$$

也是 $Ax = 0$ 的解.

(2) 若 $x = \xi_1$ 为 $Ax = 0$ 的解, k 为实数, 也是 $x = k\xi_1$ 的解. $Ax = 0$

由以上两个性质可知, 方程组的全体解向量所组成的集合, 对于加法和数乘运算是封闭的, 因此构成一个向量空间, 称此向量空间为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间.



1. 基础解系的定义

$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 称为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 如果

(1) $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是 $Ax = 0$ 的一组线性无关的解;

(2) $Ax = 0$ 的任一解都可由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性表出.

如果 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一组基础解系, 那么, $Ax = 0$ 的通解可表示为

$$x = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 是任意常数.



2. 齐次线性方程组基础解系的求法

设齐次线性方程组的系数矩阵为 A ，并不妨设 A 的前 r 个列向量线性无关。
于是 A 可化为

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$Ax = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

[illegible]

现对 $x_{r+1}, \cdots, x_n$ 取下列 $n-r$ 组数:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x}_{r+1} \\ \mathbf{x}_{r+2} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

[illegible]



依次得
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{pmatrix}.$$

从而求得原方程组的 $n-r$ 个解:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$



例1 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ 7x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

的基础解系与通解.

解 对系数矩阵 A 作初等行变换, 变为行最简矩阵, 有

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2/7 & -3/7 \\ 0 & 1 & -5/7 & -4/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$



便得
$$\begin{cases} \mathbf{x}_1 = \frac{2}{7} \mathbf{x}_3 + \frac{3}{7} \mathbf{x}_4, \\ \mathbf{x}_2 = \frac{5}{7} \mathbf{x}_3 + \frac{4}{7} \mathbf{x}_4. \end{cases}$$

令 $\begin{pmatrix} \mathbf{x}_3 \\ \mathbf{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 对应有 $\begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/7 \\ 5/7 \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} 3/7 \\ 4/7 \end{pmatrix}$,

即得基础得基 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 2/7 \\ 5/7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 3/7 \\ 4/7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

并由此得到通解

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \mathbf{x}_3 \\ \mathbf{x}_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2/7 \\ 5/7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 3/7 \\ 4/7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, (c_1, c_2 \in \mathbf{R}).$$



1 向量内积的定义

定义 设有 n 维向量

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

令 $[\mathbf{x}, \mathbf{y}] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$, $[\mathbf{x}, \mathbf{y}]$ 称为向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的内积.

内积的矩阵表示

$$[\mathbf{x}, \mathbf{y}] = \mathbf{x}^T \mathbf{y},$$

其中 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 都是列向量.



内积满足下列运算规律(其中 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ 为 n 维向量, $\approx$ 为实数):

$$(1) [\mathbf{x}, \mathbf{y}] = [\mathbf{y}, \mathbf{x}];$$

$$(2) [\approx \mathbf{x}, \mathbf{y}] = \approx [\mathbf{x}, \mathbf{y}];$$

$$(3) [\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z}] = [\mathbf{x}, \mathbf{z}] + [\mathbf{y}, \mathbf{z}].$$



2 向量的长度

定义 令

$$\|x\| = \sqrt{[x, x]} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2},$$

$\|x\|$ 称为 n 维向量 x 的长度(或范数).

向量的长度具有下列性质:

(1)非负性 当 $x \neq 0$ 时, $\|x\| > 0$; 当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$;

(2)齐次性 $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

(3)三角不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.



当 $\|x\| = 1$ 时,称 x 为单位向量.

向量的内积满足施瓦茨不等式

$$[x, y]^2 \leq [x, x][y, y],$$

从而有 $\left| \frac{[x, y]}{\|x\|\|y\|} \right| \leq 1, \quad (\text{当}\|x\|\|y\| \neq 0\text{时}).$



3 向量的夹角

定义 当 $\|x\| \neq 0, \|y\| \neq 0$ 时,

$$\theta = \arccos \frac{[x, y]}{\|x\| \|y\|}$$

称为 n 维向量 x 与 y 的夹角.

当 $[x, y] = 0$ 时, 称向量 x 与 y 正交.

若 $x = 0$, 则 x 与任何向量都正交.



4 正交向量组的性质

所谓正交向量组，是指一组两两正交的非零向量。向量空间的基若是正交向量组，就称为正交基。

定理 若 n 维向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是一组两两正交的非零向量，则 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关。

定义 设 n 维向量 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 $V (V \subset R^n)$ 的一个基，如果 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 两两正交，则称 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是 V 的一个规范正交基。



若 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是 V 的一个规范正交基, 那么 V 中任一向量 a 都可表为

$$a = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_r e_r,$$

其中 $\lambda_i = e_i^T a = [a, e_i], (i = 1, 2, \dots, r).$

施密特正交化方法

设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量空间 V 的一个基, 要求 V 的一个规范正交基, 只需把 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 这个基规范正交化.



第一步 正交化

取 $b_1 = a_1;$

$$b_2 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1;$$

.....

$$b_r = a_r - \frac{[b_1, a_r]}{[b_1, b_1]} b_1 - \frac{[b_2, a_r]}{[b_2, b_2]} b_2 - \cdots - \frac{[b_{r-1}, a_r]}{[b_{r-1}, b_{r-1}]} b_{r-1}.$$

则 $b_1, b_2, \cdots, b_r$ 两两正交, 且与 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 等价.



第二步 单位化

取 $e_1 = \frac{1}{\|b_1\|} b_1, e_2 = \frac{1}{\|b_2\|} b_2, \dots, e_r = \frac{1}{\|b_r\|} b_r$, 就得

V 的一个规范正交基.



5 正交矩阵与正交变换

定义 如果 n 阶矩阵 A 满足

$$A^T A = E \quad (\text{即 } A^{-1} = A^T),$$

那么称 A 为正交矩阵.

方阵 A 为正交矩阵的充分必要条件是 A 的行(列)向量都是单位向量, 且两两正交.

正交矩阵 A 的 n 个列(行)向量构成向量空间 R^n 的一个规范正交基.



定义 若 P 为正交矩阵, 则线性变换 $y = Px$ 称为正交变换.

正交变换的特性在于保持线段的长度不变.

设 $y = Px$ 为正交变换, 则有

$$\|y\| = \sqrt{y^T y} = \sqrt{x^T P^T P x} = \sqrt{x^T x} = \|x\|.$$

M2-向量内积与方阵的特征分解（二）方阵的特征值和特征向量



定义 设 A 是 n 阶矩阵,如果数 λ 和 n 维非零列向量 x 使关系式

$$Ax = \lambda x$$

成立,那么,这样的数 λ 称为方阵 A 的特征值,非零向量 x 称为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量.

$|A - \lambda E| = 0$ 称为方阵 A 的特征方程.

$f(\lambda) = |A - \lambda E|$ 称为方阵 A 的特征多项式.



n 阶方阵 A 有 n 个特征值.若 $A = (a_{ij})$ 的特征值为

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

$$(1) \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn};$$

$$(2) \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|.$$

M2-向量内积与方阵的特征分解 (二) 方阵的特征值和特征向量



1、有关特征值的一些结论

设 λ 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值,则

(1) λ 也是 A^T 的特征值;

(2) λ^k 是 A^k 的特征值(k 为任意自然数); $\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(A)$ 的特征值.其中 $\varphi(\lambda) = a_0 + a_1 \lambda + \cdots + a_m \lambda^m$,
 $\varphi(A) = a_0 E + a_1 A + \cdots + a_m A^m$.

(3)当 A 可逆时, $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值; $\frac{1}{\lambda} \cdot |A|$ 是 A^* 的特征值.



2、有关特征向量的一些结论

定理 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的 m 个特征值, $p_1, p_2, \dots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量, 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 各不相等, 则 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关. 即属于不同特征值的特征向量是线性无关的.

定理 属于同一个特征值的特征向量的**非零线性组合**仍是属于这个特征值的特征向量.

M2-向量内积与方阵的特征分解（二）方阵的特征值和特征向量



3、特征值与特征向量的求法

第一步 计算 A 的特征多项式;

第二步 求出特征方程的全部根, 即得 A 的全部特征值;

第三步 将每一个特征值代入相应的线性方程组, 求出基础解系, 即得该特征值的特征向量.

M2-向量内积与方阵的特征分解（二） 方阵的特征值和特征向量



例 计算3阶实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的全部特征值

和特征向量.

解 第一步 计算 A 的特征多项式

$$\begin{aligned} f(\lambda) = |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & -4 \\ -2 & \lambda & -2 \\ -4 & -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 8)(\lambda + 1)^2. \end{aligned}$$

M2-向量内积与方阵的特征分解（二）方阵的特征值和特征向量



第二步 求出特征多项式 $f(\lambda)$ 的全部根,即 A 的全部特征值.

令 $f(\lambda) = 0$,解之得 $\lambda_1 = 8, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$,为 A 的全部特征值.

第三步 求出 A 的全部特征向量

对 $\lambda_1 = 8$,求相应线性方程组 $(\lambda_1 E - A)x = 0$ 的一个基础解系.

M2-向量内积与方阵的特征分解（二）方阵的特征值和特征向量



$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 0, \\ -2x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 0, \\ -4x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0, \end{cases}$$

化简求得此方程组的一个基础解系

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

属于 $\lambda_1 = 8$ 的全部特征向量为 $k_1 \alpha_1$ ($k_1 \neq 0$ 为实数).



同理对 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$, 求相应线性方程组 $(\lambda_2 E - A)x = 0$ 的一个基础解系:

$$\begin{cases} -4x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 0, \\ -2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0, \\ -4x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 0, \end{cases}$$

求解得此方程组的一个基础解系:

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$



于是A的属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ 的全部特征向量为

$$k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3,$$

k_2, k_3 是不全为零的实数.

从而A的全部特征向量为 $k_1 \alpha_1; k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$, 这里 $k_1 \neq 0$ 为实数, k_2, k_3 是不全为零的实数.



定义 设 A, B 都是 n 阶矩阵,若有可逆矩阵 P ,使

$$P^{-1}AP = B,$$

则称 B 是 A 的相似矩阵,或说矩阵 A 与 B 相似.

对 A 进行运算 $P^{-1}AP$ 称为对 A 进行相似变换,
可逆矩阵 P 称为把 A 变成 B 的相似变换矩阵.

矩阵之间的相似具有(1)自反性; (2)对称性;
(3)传递性.



1、有关相似矩阵的性质

(1) 若 A 与 B 相似，则 A 与 B 的特征多项式相同，从而 A 与 B 的特征值亦相同。

(2) 若 A 与对角矩阵

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

相似，则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值。



(3) 若 $A = P B P^{-1}$, 则 $A^k = P B^k P^{-1}$,

$$\varphi(A) = P \varphi(B) P^{-1}.$$

特别地, 若有可逆阵 P , 使 $P^{-1} A P = \Lambda$ 为对角阵,

$$\text{则有 } A^k = P \Lambda^k P^{-1}, \varphi(A) = P \varphi(\Lambda) P^{-1}.$$

(4) A 能对角化的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

(5) A 有 n 个互异的特征值, 则 A 与对角阵相似.



2、实对称矩阵的相似矩阵

(1)实对称矩阵的特征值为实数.

(2)实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量必正交.

(3)若 λ 是实对称矩阵 A 的 r 重特征值,则对应 λ 的必有 r 个线性无关的特征向量.

(4)实对称矩阵必可对角化.即若 A 为 n 阶实对称阵,则必有正交阵 P ,使得 $P^{-1}AP = \Lambda$,其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元素的对角阵.



定义 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots \\ & + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots \\ & + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \end{aligned}$$

称为二次型.



二次型可记作 $f = x^T A x$, 其中 $A^T = A$. A 称为二次型 f 的矩阵, f 称为对称阵 A 的二次型, 对称阵 A 的秩称为二次型 f 的秩.

二次型与它的矩阵是一一对应的.

当 a_{ij} 是复数时, f 称为复二次型; 当 a_{ij} 是实数时, f 称为实二次型.



正定二次型

定义 设有实二次型 $f(x) = x^T A x$, 如果对任何 $x \neq 0$, 都有 $f(x) > 0$ (显然 $f(0) = 0$), 则称 f 为正定二次型, 并称对称矩阵 A 是正定的; 如果对任何 $x \neq 0$, 都有 $f(x) < 0$, 则称 f 为负定二次型, 并称对称矩阵 A 是负定的.



定义 如果 V 是数域 K 上的线性空间，且对于 V 的任一向量 x ，对应一个实数值 $\|x\|$ ，满足以下三个条件

1) 非负性： $\|x\| \geq 0$ ，且 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2) 齐次性： $\|kx\| = |k| \cdot \|x\|$ ， $\forall k \in K$

3) 三角不等式： $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

则称 $\|x\|$ 为 V 上向量 x 的范数，简称为向量范数。

注意 2) 中 $|k|$ 当 K 为实数时为绝对值，
当 K 为复数域是为复数的模。



向量的范数具有下列简单性质：

$$1) \text{ 当 } \|x\| \neq 0 \text{ 时, } \left\| \frac{1}{\|x\|} x \right\| = 1 \quad \because \left\| \frac{1}{\|x\|} x \right\| = \frac{1}{\|x\|} \|x\| = 1$$

$$2) \quad \forall x \in V, \quad \|-x\| = \|x\| \quad \because \|-x\| = |-1| \|x\| = \|x\|$$

$$3) \quad \forall x, y \in V, \quad \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$$

$$\because \|x\| = \|(x-y) + y\| \leq \|x-y\| + \|y\| \Rightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x-y\|$$

$$4) \quad \forall x, y \in V, \quad \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|$$

$$\|x\| = \|(x-y) + y\| \leq \|x-y\| + \|y\| \Rightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x-y\|$$

$$\text{同样} \quad \|y\| - \|x\| \leq \|y-x\| = \|x-y\|$$



例1: 线性空间 C^n , 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in C^n$

1: $\|x\|_1 = \sum |\xi_i|$ 是一种向量范数, 记为 1-范数

2: $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ 是一种向量范数, 记为 2-范数

3: $\|x\| = \max_i |x_i|$ 是一种向量范数, 记为 ∞ -范数

$$4: \|x\|_p = \left[\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right]^{\frac{1}{p}} \quad (1 \leq p \leq \infty)$$

是一种向量范数, 记为 p -范数 或 l_p 范数



证明：向量 p - 范数 $\| \mathbf{x} \|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (1 \leq p < \infty)$

证：性质（1）、（2）显然是满足的

设 $\mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, $\mathbf{y} = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$, 则

$$p = 1: \| \mathbf{x} + \mathbf{y} \|_1 = \sum |\xi_i + \eta_i| \leq \sum |\xi_i| + \sum |\eta_i| = \| \mathbf{x} \|_1 + \| \mathbf{y} \|_1$$

$p > 1$: $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \theta$ 时, $\mathbf{x} + \mathbf{y} \neq \theta$ 时, 应用 *Holder* 不等式

$$\sum |a_i b_i| \leq \left(\sum |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \quad (p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$$

（利用 $(p-1)q = p$ ）



例2：对于线性空间 V^n 中，任取它的一组基 $x_1, \dots, x_n$ 则对于任意向量 x ，它可以表示为

$$x = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$$

与 $\alpha = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T \in C^n$ 是同构的

所以 $\|x\|_p = \|\alpha\|_p$ 是 V^n 中元素 x 的 p -范数

例3： $C[a, b]$ 为闭区间 $[a, b]$ 上的所有实连续函数所成线性空间，可以验证以下定义式均满足范数条件

$$\|f(x)\|_1 = \int_a^b f(x) dt \quad \|f(x)\|_\infty = \max_{t \in [a, b]} |f(x)|$$

$$\|f(x)\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}, \quad 1 < p < \infty$$



例4: 设 A 为 n 阶实对称正定矩阵, 对 $x \in R^n$, 定义 $\|x\|_A = (x^T A x)^{1/2}$

称为 **加权范数** 或 **椭圆范数**

由正定矩阵定义可知 $\|x\|_A = 0 \Leftrightarrow x = 0$; $\|x\|_A \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$

对任意数 $\alpha \in R$, 有

$$\|\alpha x\|_A = \sqrt{(\alpha x)^T A \alpha x} = \sqrt{\alpha^2 x^T A x} = |\alpha| \sqrt{x^T A x} = |\alpha| \|x\|_A$$

由 A 正定且实对称 $\Rightarrow \exists$ 正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i > 0, i = 1, \dots, n$$

定义 $B = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) Q^T$ 可得 $A = B^T B$

$$\therefore \|x\|_A = (x^T B^T B x)^{1/2} = [(Bx)^T (Bx)]^{1/2} = \|Bx\|_2$$

$$\therefore \|x + y\|_A = \|B(x + y)\|_2 \leq \|Bx\|_2 + \|By\|_2 = \|x\|_A + \|y\|_A$$



定义：有限维线性空间 V^n 中任意两个向量范数 $\|x\|_\alpha$ 和 $\|x\|_\beta$,

如果存在着正常数 c_1 和 c_2 , 使得

$$c_1 \|x\|_\beta \leq \|x\|_\alpha \leq c_2 \|x\|_\beta \quad (\forall x \in V^n)$$

则称范数 $\|x\|_\alpha$ 与 $\|x\|_\beta$ 等价

1) 自反性: $\frac{1}{c_2} \|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_1 \|x\|_\alpha, \forall x \in V^n$

2) 对称性: $\frac{1}{c_2} \|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq \frac{1}{c_1} \|x\|_\alpha, \forall x \in V^n$

3) 传递性:
$$\left. \begin{aligned} c_1 \|x\|_\beta &\leq \|x\|_\alpha \leq c_2 \|x\|_\beta \\ c_3 \|x\|_\gamma &\leq \|x\|_\beta \leq c_4 \|x\|_\gamma \end{aligned} \right\} \forall x \in V^n$$

$$\Rightarrow c_5 \|x\|_\gamma \leq \|x\|_\alpha \leq c_6 \|x\|_\gamma$$



例6：向量空间 V^n 中，对 $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ ，有

$$1) \quad \|x\|_1 = \sum |\xi_i| \leq n \times \max_i |\xi_i| = n \|x\|_\infty \quad \|x\|_1 \geq \sum |\xi_i| = 1 \cdot \|x\|_\infty$$

$$\therefore 1 \cdot \|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \cdot \|x\|_\infty$$

$$2) \quad \|x\|_2 = \left(\sum |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(n \cdot \max_i |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \cdot \|x\|_\infty$$

$$\|x\|_2 \geq \left(\max_i |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = 1 \cdot \|x\|_\infty$$

$$3) \quad \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \cdot \|x\|_2$$



定理:有限维线性空间中任意两个向量范数都等价,

证明思路 1)范数等价关系,满足传递性:

2)任意范数为坐标函数的连续函数

3)在单位超球面上有大于零的极大极小值,与2-范数等价。



定义 矩阵空间 $C^{m \times n}$ 中, $\forall A \in C^{m \times n}$, 定义实数值 $\|A\|$, 满足以下条件

- 1) 正定条件: $\|A\| \geq 0$, 且 $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0_{m \times n}$
- 2) 齐次条件: $\|kA\| = |k| \cdot \|A\|$, $\forall k \in K$
- 3) 三角不等式: $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$, $B \in C^{m \times n}$

则称 $\|A\|$ 为 A 的广义范数。

若对于 $C^{m \times n}$, C^{n+1} 及 $C^{m \times n}$ 上的同类广义矩阵范数有

- 4) 相容条件: $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$, $B \in C^{n \times l}$

则称 $\|A\|$ 为 A 的范数。



定义 设 $C^{m \times n}$ 的矩阵函数 $\|A\|_M$, C^m 与 C^n 中的同类范数 $\|x\|_V$,

若 $\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \|x\|_V$

则称矩阵范数 $\|A\|_M$ 与向量范数 $\|x\|_V$ 相容



例1、 设 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in C^{m \times n}$, $(x = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$, 证明 $\|A\|_{m1} = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|$

是矩阵范数, 且与 $\|x\|_1$ 相容

证明: (1) - (3) 显然成立,

$$\begin{aligned}\|Ax\|_1 &= \sum_{i=1}^m |a_{i1}\xi_1 + \dots + a_{in}\xi_n| \leq \sum_{i=1}^m (|a_{i1}||\xi_1| + \dots + |a_{in}||\xi_n|) \\ &\leq \sum_{i=1}^m [(|a_{i1}| + \dots + |a_{in}|)(|\xi_1| + \dots + |\xi_n|)] \\ &= \left[\sum_{i=1}^m (|a_{i1}| + \dots + |a_{in}|) \right] (|\xi_1| + \dots + |\xi_n|) = \|A\|_{m1} \|x\|_1\end{aligned}$$

因此, $\|A\|_{m1}$ 与 $\|x\|_1$ 相容。



(4) 证明相容性

划分 $B_{n \times l} = (b_1, \dots, b_l)$, 则 $AB = (Ab_1, \dots, Ab_l)$, 且有

$$\begin{aligned}\|AB\|_{m1} &= \|Ab_1\|_1 + \dots + \|Ab_l\|_1 \\ &\leq \|A\|_{m1} \|b_1\|_1 + \dots + \|A\|_{m1} \|b_l\|_1 \\ &= \|A\|_{m1} (\|b_1\|_1 + \dots + \|b_l\|_1) \\ &= \|A\|_{m1} \|B\|_{m1}\end{aligned}$$

因此, $\|A\|_{m1} = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|$ 是矩阵函数, 且与 $\|x\|_1$ 相容。



例三、设 $A = (a_{ij})_{m \times n} \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$, 证明 $\|A\|_{m2} = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$

是矩阵函数, 且与 $\|x\|_2$ 相容

证明: (1) - (2) 成立, $B = (b_{ij})_{n \times l}$

设 $B_{m \times n}$, 划分 $A = (a_1, \dots, a_n)$, $B = (b_1, \dots, b_n)$, 则有

$$\|A + B\|_{m2}^2 = \|a_1 + b_1\|_2^2 + \dots + \|a_n + b_n\|_2^2$$

$$\leq (\|a_1\|_2 + \|b_1\|_2)^2 + \dots + (\|a_n\|_2 + \|b_n\|_2)^2$$

$$\leq \|A\|_{m2}^2 + 2(\|a_1\|_2\|b_1\|_2 + \dots + \|a_n\|_2\|b_n\|_2) + \|B\|_{m2}^2$$

$$\leq \|A\|_{m2}^2 + 2\left(\sum \|a_i\|_2^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum \|b_i\|_2^2\right)^{\frac{1}{2}} + \|B\|_{m2}^2 = (\|A\|_{m2} + \|B\|_{m2})^2$$



设 $B_{n \times l}$, $(AB)_{m \times l} = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right)_{m \times l}$, 则有

$$\begin{aligned} \|AB\|_{m2} &= \sum_{i,j=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| |b_{kj}| \right)^2 \\ &\leq \sum_{i,j=1}^n \left[\left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \right] \leq \sum_{i=1}^n \left[\left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \cdot \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}|^2 \right) \right] \\ &\leq \left(\sum_{i,k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \cdot \left(\sum_{k,j=1}^n |b_{kj}|^2 \right) = \|A\|_{m2} \cdot \|B\|_{m2} \end{aligned}$$

特别的, 取 $B = x \in C^{n \times 1}$, 则有 $\|Ax\|_2 = \|AB\|_{m2} \leq \|A\|_{m2} \cdot \|B\|_{m2} = \|A\|_{m2} \cdot \|x\|_2$



注意 1. $\|A\|_{m_2} = \left[\text{tr}(A^H A) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\text{tr}(A A^H) \right]^{\frac{1}{2}}$ 称为矩阵的

Frobenius范数, 记作 $\|A\|_F$

2. $C^{m \times n}$ 中的矩阵范数等价: 对于任意的两组矩阵范数 $\|A\|_\alpha$ 和 $\|A\|_\beta$,

存在 $0 \leq c_1 \leq c_2$, 使得

$$c_1 \|A\|_\beta \leq \|A\|_\alpha \leq c_2 \|A\|_\beta \quad \forall A_{m \times n}$$

3. $C^{m \times n}$ 中, $\lim_{k \rightarrow \infty} A^{(k)} = A \Leftrightarrow \forall \|A\|, \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^{(k)} - A\| = 0$



定理 对 C^m 与 C^n 上的同类向量范数 $\|x\|_V$ ，定义

$$\|A\| = \max_{\|x\|_V=1} \|Ax\|_V \quad (\forall A_{m \times n}, x \in C^n)$$

则 $\|A\|$ 是 $C^{m \times n}$ 中矩阵 A 的范数，且 $\|A\|$ 与 $\|x\|_V$ 相容

$\|A\|$ 称为由 $\|x\|_V$ 导出的**矩阵范数**（或称为**从属范数**）

等价定义：

$$\max_{\|x\|_V=1} \|Ax\|_V = \max_{x \neq \theta} \frac{\|Ax\|_V}{\|x\|_V}$$



注意 (1) 一般的矩阵范数: $\|I\| = \|I\|$

$$\|I\| \leq \|I\| \cdot \|I\| \quad \therefore \|I\| \geq 1$$

例如: $\|I\|_{m1} = n, \|I\|_F = \sqrt{n}$

(2) 矩阵的从属范数: $\|I\| = \max_{\|x\|_V=1} \|Ix\|_V = 1$

(3) 常用的从属范数:

$$\begin{array}{cccc} \|x\|_V & \|x\|_1 & \|x\|_2 & \|x\|_\infty \\ \|A\|_M & \|A\|_1 & \|A\|_2 & \|A\|_\infty \end{array}$$



定理 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则

$$(1) \text{ 列和范数: } \|A\|_1 = \max_j \left\{ \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right\}$$

$$(2) \text{ 谱范数: } \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1}, \quad \lambda_1 = \max \{ \lambda(A^H A) \}$$

$$(3) \text{ 行和范数: } \|A\|_\infty = \max_i \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\}$$



范数的应用

定理6: 设 $A \in C^{n \times n}$, 且对 $C^{n \times n}$ 的矩阵范数 $\|\cdot\|$, 满足 $\|A\| < 1$,
且矩阵 $I - A$ 非奇异, 且有

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|I\|}{1 - \|A\|}$$

定理7: 设 $A \in C^{n \times n}$, 且对 $C^{n \times n}$ 的矩阵范数 $\|\cdot\|$, 满足 $\|A\| < 1$,
且矩阵 $I - A$ 非奇异, 且有

$$\|I - (I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|I\|}{1 - \|A\|}$$



定理8: 设 $A, B \in C^{n \times n}$, A 可逆, 且满足 $\|A^{-1}B\| < 1$

(1) $A + B$ 可逆

$$(2) F = I - (I - A^{-1}B)^{-1} : \|F\| \leq \frac{\|A^{-1}B\|}{1 - \|A^{-1}B\|}$$

$$(3) \frac{\|A^{-1} - (A + B)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\|A^{-1}B\|}{1 - \|A^{-1}B\|}$$

矩阵条件数: $\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$

谱半径: 对 $\forall A \in C^{n \times n}$, 谱半径为 $\rho(A) = \max_i |\lambda_i|$

定理9: $\forall A \in C^{n \times n}, \forall \|\cdot\|_M$, 有 $\rho(A) \leq \|A\|_M$



构造方法 (1) 由向量范数构造新的向量范数

$S_{m \times n}$ 列满秩, $\|x\| = \|Sx\|_V$ 是 C^n 中的向量范数

(2) 由矩阵范数构造向量范数

非零列向量 $y_0 \in C^n$, $\|x\| = \|xy_0^T\|_M$ 是 C^m 中的向量范数

(3) 由向量范数构造矩阵范数

$\|A\| = \max_{\|x\|_V=1} \|Ax\|_V$ 是 $C^{m \times n}$ 中的矩阵范数

(4) 由矩阵范数构造新的矩阵范数

$S_{n \times n}$ 可逆, $\|A\| = \|S^{-1}AS\|_M$ 是 $C^{n \times n}$ 中的矩阵范数



定义1 设 $y = f(X) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 对 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有偏导数,

定义向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 的导数为

$$\frac{df}{dX} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^T = \text{grad } f,$$

而数量函数 $y = f(X)$ 对向量 $X^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的导数定义为

$$\frac{df}{dX^T} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right). \text{ 显然 } \left(\frac{df}{dX^T} \right)^T = \frac{df}{dX}$$



一般地，若 $y = f(X) = f(x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}, x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}, \dots, x_{m1}, x_{m2}, \dots, x_{mn})$

对每个 x_{ij} 有偏导数，则定义 $y = f(X)$ 对矩阵 $X = (x_{ij})_{m \times n}$ 的导数为

$$\frac{df}{dX} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_{11}} & \frac{\partial f}{\partial x_{12}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{1n}} \\ \frac{\partial f}{\partial x_{21}} & \frac{\partial f}{\partial x_{22}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{m1}} & \frac{\partial f}{\partial x_{m2}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{mn}} \end{pmatrix}.$$



性质1 设 $f(X)$, $g(X)$ 为矩阵 X 的数量函数, 如果

$\frac{df}{dX}$ 及 $\frac{dg}{dX}$ 存在, 则

$$(1) \quad \frac{d}{dX}[f(X) + g(X)] = \frac{df(X)}{dX} + \frac{dg(X)}{dX}$$

$$(2) \quad \frac{d}{dX}[f(X)g(X)] = f(X)\frac{dg(X)}{dX} + g(X)\frac{df(X)}{dX}$$



例1 设自变量矩阵及其数量函数分别为

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix},$$

$$y = f(X) = x_{11}^2 + x_{12}^2 + \cdots + x_{1n}^2 + x_{21}^2 + x_{22}^2 + \cdots + x_{2n}^2 + \cdots + x_{m1}^2 + x_{m2}^2$$

$$+ \cdots + x_{mn}^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}^2, \quad \text{求 } \frac{dy}{dX}$$



解 由于 $\frac{\partial f}{\partial x_{ij}} = 2x_{ij}$

$(i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$

$$\frac{dy}{dX} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_{ij}} \right)_{m \times n} = (2x_{ij})_{m \times n} = 2X$$



性质二 设 $X = (x_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times m}$, $A = (a_{ij})_{m \times m}$, 则

$$(1) \quad \frac{d}{dX} \text{tr}(XX^T) = 2X$$

$$(2) \quad \frac{d}{dX} \text{tr}(BX) = \frac{d}{dX} \text{tr}(X^T B^T) = B^T$$

$$(3) \quad \frac{d}{dX} \text{tr}(XAX^T) = (A + A^T)X$$



例2 设 $y = f(X) = k^T X = \sum_{j=1}^n k_j x_j$, 其中, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$,

$k = (k_1, k_2, \dots, k_n)^T$, 求 $\frac{dy}{dX}$

解:
$$\frac{dy}{dx_j} = \frac{d(\sum_{j=1}^n k_j x_j)}{dx_j} = k_j$$

$$\frac{dy}{dX} = \left(\frac{\partial y}{\partial x_1}, \frac{\partial y}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial y}{\partial x_n} \right)^T = k$$



例3 设二次型 $y = f(X) = X^T A X = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$, 其中, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$,

$A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且 $A^T = A$, 求 $\frac{dy}{dX}$

解: $\because \frac{dy}{dX} = \left(\frac{\partial y}{\partial x_1}, \frac{\partial y}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial y}{\partial x_n} \right)^T$ 故只需要求出 $\frac{\partial y}{\partial x_k}$, $k = 1, 2, \dots, n$ 即可。

$$\text{由于 } y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i \neq k} \sum_{j \neq k} a_{ij} x_i x_j + 2 \sum_{i \neq k} a_{ik} x_i x_k + a_{kk} x_k^2,$$

$$\text{故 } \frac{\partial y}{\partial x_k} = 2 \sum_{i \neq k} a_{ik} x_i + 2 a_{kk} x_k = 2 \sum_{i=1}^n a_{ik} x_i = 2 \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j$$

$$\text{从而 } \frac{dy}{dX} = 2AX.$$



例4 设 $A \in R^{m \times n}$, $b \in R^m$, 若 $x \in R^n$, 使得 $\|Ax - b\|_2 = \min$, 则 $A^T Ax = A^T b$

解: $f(x) = \|Ax - b\|_2^2 = (Ax - b)^T (Ax - b) = x^T A^T Ax - 2b^T Ax + b^T b$

$$g(x) = b^T Ax = b_1 \sum_{j=1}^n a_{1j} \xi_j + \cdots + b_m \sum_{j=1}^n a_{mj} \xi_j$$

$$\frac{dg}{dx} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial \xi_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial g}{\partial \xi_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 a_{11} + \cdots + b_m a_{m1} \\ \vdots \\ b_1 a_{1n} + \cdots + b_m a_{mn} \end{bmatrix} = A^T b$$

$$\frac{df}{dx} = 2A^T Ax - 2A^T b = 0 \Rightarrow A^T Ax = A^T b$$

[注] $r(A^T A) = r(A) \Rightarrow r(A^T A | A^T b) = r(A^T A) \Rightarrow A^T Ax = A^T b$ 有解



定义2 设 $a_1(X), a_2(X), \dots, a_m(X)$ 对 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的偏导数都存在, 定义向量函数 $\alpha^T(X)$ 对 X 的导数为一个 $n \times m$ 阶矩阵, 它的第 i 列向量就是 $a_i(X)$ 对 X 的导数,

$$\text{即 } \frac{d\alpha^T(X)}{dX} = \begin{pmatrix} \frac{\partial a_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial a_2(X)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial a_m(X)}{\partial x_1} \\ \frac{\partial a_1(X)}{\partial x_2} & \frac{\partial a_2(X)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial a_m(X)}{\partial x_2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial a_1(X)}{\partial x_n} & \frac{\partial a_2(X)}{\partial x_n} & \dots & \frac{\partial a_m(X)}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{n \times m}$$



同理, $a(X)$ 对 X^T 的导数定义为

$$\frac{da(X)}{dX^T} = \begin{pmatrix} \frac{\partial a_1(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial a_1(X)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial a_1(X)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial a_2(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial a_2(X)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial a_2(X)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial a_m(X)}{\partial x_1} & \frac{\partial a_m(X)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial a_m(X)}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

显然有: (1) $\frac{da^T(X)}{dX} = \left[\frac{da(X)}{dX^T} \right]^T$, (2) $\frac{dX}{dX^T} = I_n = \frac{dX^T}{dX}$



性质2 设 A 为 $s \times m$ 阶常数矩阵, $f(X)$ 为向量 X 的数量函数,

$a(X)$ 、 $b(X)$ 为 X 的 m 维列向量函数, 则

$$(1) \quad \frac{d}{dX} [a^T(X) + b^T(X)] = \frac{da^T(X)}{dX} + \frac{db^T(X)}{dX}$$

$$(2) \quad \frac{d}{dX} [f(X)a^T(X)] = \frac{df(X)}{dX} a^T(X) + f(X) \frac{da^T(X)}{dX}$$

$$(3) \quad \frac{d}{dX^T} [Aa(X)] = A \frac{da(X)}{dX^T}$$

$$(4) \quad \frac{d}{dX} [a^T(X)b(X)] = \frac{da^T(X)}{dX} b(X) + \frac{db^T(X)}{dX} a(X)$$

$$(5) \quad \frac{d}{dX^T} [a^T(X)b(X)] = b^T(X) \frac{da(X)}{dX^T} + a^T(X) \frac{db(X)}{dX^T}$$



$$\text{例15: } (x = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix}, F(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_l(x)]) \quad \frac{dF}{dx} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \xi_1} & \cdots & \frac{\partial f_l}{\partial \xi_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_1}{\partial \xi_n} & \cdots & \frac{\partial f_l}{\partial \xi_n} \end{bmatrix}$$

$$\text{例16: } A = (a_{ij})_{n \times n}, x = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} \quad Ax = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} \xi_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} \xi_j \end{bmatrix} \quad \frac{d(Ax)}{dx^T} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = A$$



定理6: $A_{n \times n}$ 可逆 $\Rightarrow \exists$ 正交矩阵 Q , 可逆上三角矩阵 R , 使得 $A = QR$

证明: $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 可逆 $\Rightarrow a_1, a_2, \dots, a_n$ 线性无关,

正交化后可得:

$$\begin{cases} b_1 = a_1 \\ b_2 = a_2 - k_{21}b_1 \\ \dots \\ b_n = a_n - k_{n,n-1}b_{n-1} - \dots - k_{n1}b_1 \end{cases} \quad \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = k_{21}b_1 + b_2 \\ \dots \\ a_n = k_{n1}b_1 + \dots + k_{n,n-1}b_{n-1} + b_n \end{cases}$$



$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)K$$

$$= (q_1, q_2, \dots, q_n) \begin{bmatrix} |b_1| & & & \\ & |b_2| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |b_n| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & k_{21} & \dots & k_{n1} \\ & 1 & \dots & k_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } Q = (q_1, q_2, \dots, q_n), \quad R = \begin{bmatrix} |b_1| & & & \\ & |b_2| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |b_n| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & k_{21} & \dots & k_{n1} \\ & 1 & \dots & k_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } A = QR, \text{ 其中 } q_i = \frac{b_i}{|b_i|} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$



定理7: $A_{m \times n}$ 列满秩 $\Rightarrow \exists$ 矩阵 $Q_{m \times n}$ 满足 $Q^H Q = I$,

可逆上三角矩阵 $R_{n \times n}$, 使得 $A = QR$ 。



一、预备知识

(1) $\forall A_{m \times n}, (A^H A)_{n \times n}$ 是Hermite (半) 正定矩阵

$$\forall x \neq 0, x^H A^H A x = (Ax)^H (Ax) = |Ax|^2 \geq 0$$

(2) 齐次方程式 $Ax = 0$ 与 $A^H Ax = 0$ 同解

若 $Ax = 0$, 则 $A^H Ax = 0$

$$\text{反之, } A^H Ax = 0 \Rightarrow |Ax|^2 = (Ax)^H (Ax) = x^H (A^H Ax) = 0$$

$$\Rightarrow Ax = 0$$



$$(3) \operatorname{rank} A = \operatorname{rank} (A^H A)$$

$$S_1 = \{x \mid Ax = 0\}, \quad S_2 = \{x \mid A^H Ax = 0\}$$

$$S_1 = S_2 \Rightarrow \dim S_1 = \dim S_2 \Rightarrow n - r_A = n - r_{A^H A}$$

$$\Rightarrow r_A = r_{A^H A}$$

$$(4) A = O_{m \times n} \Leftrightarrow A^H A = O_{n \times n}$$

必要性, 左乘即得;

$$\text{充分性 } r_A = r_{A^H A} = 0 \Rightarrow A = O$$



二、正交对角分解

定理15: $A_{n \times n}$ 可逆 $\Rightarrow \exists$ 酉矩阵 $U_{n \times n}, V_{n \times n}$ 使得

$$U^H A V = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_n \end{bmatrix} \stackrel{\Delta}{=} D \quad (\sigma_i > 0)$$



三、奇异值分解

$A_{m \times n} \in C_r^{m \times n} (r \geq 1) \Rightarrow A^H A \in C_r^{n \times n}$ 半正定

$A^H A$ 的特征值: $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r \geq \lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$

A 的奇异值: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}, i = 1, 2, \cdots, n$

特点: (1) A 的奇异值个数等于 A 的列数

(2) A 的非零奇异值个数等于 $\text{rank } A$



定理16: $A_{n \times n} \in C_r^{m \times n} (r \geq 1)$, $\Sigma_r = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{bmatrix} \Rightarrow$

存在酉矩阵 $U_{m \times m}$ 及 $V_{n \times n}$, 使得 $U^H A V = \begin{bmatrix} \Sigma_r & O \\ O & O \end{bmatrix}_{m \times n} \stackrel{\Delta}{=} D$

[注意]: 称 $A = U D V^H$ 为 A 的奇异值分解

- (1) U 与 V 不唯一;
- (2) U 的列为 AA^H 的特征向量, V 的列为 $A^H A$ 的特征向量;
- (3) 称 U 的列为 A 的左奇异向量, 称 V 的列为 A 的右奇异向量。



定理17: $A_{m \times n} \in C_r^{m \times n} (r \geq 0)$ 的奇异值分解 $A = U \begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix} V^H$ 中, 划分

$U = (u_1, u_2, \dots, u_m), V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, 则有

$$(1) N(A) = \text{span}\{v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$$

$$(2) R(A) = \text{span}\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$$

$$(3) A = \sigma_1 u_1 v_1^H + \sigma_2 u_2 v_2^H + \dots + \sigma_r u_r v_r^H$$



矩阵分解的应用

设方程组 $A_{m \times n} x = b$ 有解, 则有

$$(1) \quad m = n : A = LU \Rightarrow Ly = b, \quad Ux = y$$

$$(2) \quad m = n : A = QR \Rightarrow Rx = Q^T b$$

$$(3) \quad A = UDV^H \Rightarrow Dy = U^H b \stackrel{\text{def}}{=} c, \quad V^H x = y$$

$$D = \begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix}_{m \times n}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Sigma & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix} \quad (\text{隐含 } c_{r+1} = 0, \dots, c_m = 0)$$



通解为
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_r \\ y_{r+1} \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 / \sigma_1 \\ \vdots \\ c_r / \sigma_r \\ k_1 \\ \vdots \\ k_{n-r} \end{bmatrix} \quad (k_1, \dots, k_{n-r} \text{ 是任意常数})$$

$$x = Vy = \left(\frac{c_1}{\sigma_1} v_1 + \dots + \frac{c_r}{\sigma_r} v_r \right) + (k_1 v_{r+1} + \dots + k_{n-r} v_n)$$

[注] $k_1 v_{r+1} + \dots + k_{n-r} v_n$ 是 $A_{m \times n} x = 0$ 的通解

$$\text{因为 } A \left(\frac{c_1}{\sigma_1} v_1 + \dots + \frac{c_r}{\sigma_r} v_r \right) = AV_1 \Sigma^{-1} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_r \end{bmatrix} = U_1 \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_r \end{bmatrix} = [U_1 / U_2] c = b$$

所以 $\frac{c_1}{\sigma_1} v_1 + \dots + \frac{c_r}{\sigma_r} v_r$ 是 $A_{m \times n} x = b$ 的一个特解



一、投影变换

定义：向量空间 C^n 中，子空间 L 与 M 满足 $C^n = L \oplus M$ ，

对 $\forall x \in C^n$ ，分解式 $x = y + z, y \in L, z \in M$ 唯一。

称变换 $T_{L,M}(x) = y$ 为沿着 M 到 L 的投影

性质 (1)： $T_{L,M}$ 是线性变换

性质 (2)： $R(T_{L,M}) = L, N(T_{L,M}) = M$

性质 (3)： $\forall x \in L \Rightarrow T_{L,M}(x) = x \quad \forall x \in M \Rightarrow T_{L,M}(x) = \theta$

[注] $T_{L,M}$ 是中的 L 单位变换

$T_{L,M}$ 是中的 M 零变换



二、投影矩阵

定义：取线性空间 C^n 的基为 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 时，元素 x 与它的坐标“形式一致”。称 $T_{L,M}$ 在该基的矩阵记为投影矩阵 $P_{L,M}$

性质（4）： $T_{L,M}(\mathbf{x}) = \mathbf{y} \Leftrightarrow P_{L,M}\mathbf{x} = \mathbf{y}$

$$\mathbf{x} \in L \Rightarrow T_{L,M}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \Rightarrow P_{L,M}\mathbf{x} = \mathbf{x}$$

$$\mathbf{x} \in M \Rightarrow T_{L,M}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \Rightarrow P_{L,M}\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

预备: $R(A) = \{\mathbf{y} / \mathbf{y} = A\mathbf{x}, \mathbf{x} \in C^n\}$, $N(A) = \{\mathbf{x} / A\mathbf{x} = \mathbf{0}, \mathbf{x} \in C^n\}$

引理1: $A_{n \times n}, A^2 = A \Rightarrow N(A) = R(I - A)$

定理1: $P_{n \times n} = P_{L,M} \Leftrightarrow P^2 = P$

三、投影矩阵的确定办法

$\dim L = r$, L 的基为 $x_1, \dots, x_r : X = (x_1, \dots, x_r)$

$\dim M = n - r$, M 的基为 $y_1, \dots, y_{n-r} : Y = (y_1, \dots, y_{n-r})$

$$\left. \begin{array}{l} P_{L,M} x_i = x_i \Rightarrow P_{L,M} X = X \\ P_{L,M} y_j = \theta \Rightarrow P_{L,M} Y = O \end{array} \right\} \Rightarrow P_{L,M} (X / Y) = (X / O)$$

$$\Rightarrow P_{L,M} = (X / O)(X / Y)^{-1}$$



四、正交投影变换

欧式空间 C^n 中, 子空间 L 给定, 取 $M = L^\perp$,

则 $C^n = L \oplus M$

正交投影变换 $\backslash (T_L = T_{L,M};$ 正交投影矩阵 $P_L = P_{L,M}$

定理2: 方阵 $P = P_L \Leftrightarrow P^2 = P, P^H = P$



四、正交投影矩阵的确定办法

$$\left. \begin{array}{l} L \text{ 的基为 } x_1, \dots, x_r : X = (x_1, \dots, x_r) \\ L^\perp \text{ 的基为 } y_1, \dots, y_{n-r} : Y = (y_1, \dots, y_{n-r}) \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} X^H Y = O \\ Y^H X = O \end{cases}$$

$$\text{以求得 } P_L = P_{L, L^\perp} = (X \ / \ O) \cdot (X \ / \ Y)^{-1}$$

$$\text{因为 } (X \ / \ Y)^H \cdot (X \ / \ Y) = \begin{pmatrix} X^H \\ Y^H \end{pmatrix} \cdot (X \ / \ Y) = \begin{bmatrix} X^H X & O \\ O & Y^H Y \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } (X \ / \ Y)^{-1} = \begin{bmatrix} (X^H X)^{-1} & O \\ O & (Y^H Y)^{-1} \end{bmatrix} \cdot (X \ / \ Y)^H = \begin{bmatrix} (X^H X)^{-1} X^H \\ (Y^H Y)^{-1} Y^H \end{bmatrix}$$

$$\text{于是 } P_L = (X \ / \ O) \cdot \begin{bmatrix} (X^H X)^{-1} X^H \\ (Y^H Y)^{-1} Y^H \end{bmatrix} = X \cdot (X^H X)^{-1} \cdot X^H$$



定义：对 $A_{m \times n}$ 若有 $X_{n \times m}$ 满足 Penrose 方程

$$(1) AXA = A \quad (2) XAX = X$$

$$(3) (AX)^H = AX \quad (4) (XA)^H = XA$$

称 X 为 A 的 $M-P$ 逆, 记作 A^+ (Moore 1920, Penrose 1955)

例如 $A_{m \times n}$ 可逆, $X = A^{-1}$ 满足 P -方程: $A^+ = A^{-1}$

$$A = O_{m \times n}, X = O_{n \times m} \quad \text{满足 } P\text{-方程: } O_{m \times n}^+ = O_{n \times m}$$

$$A = [1], X = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \text{满足 } P\text{-方程: } A^+ = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$



例4: $F \in C_r^{m \times r}$ ($r \geq 1$) $\Rightarrow F^+ = (F^H F)^{-1} F^H$, 且 $F^+ F = I_r$

$G \in C_r^{r \times n}$ ($r \geq 1$) $\Rightarrow G^+ = G^H (G G^H)^{-1}$, 且 $G G^+ = I_r$

验证第一式: 令 $F^+ = (F^H F)^{-1} F^H$, 则有

$$F X F = F (F^H F)^{-1} F^H F = F$$

$$X F X = (F^H F)^{-1} F^H F X = X$$

$$(F X)^H = X^H F^H = F (F^H F)^{-1} F^H = F X$$

$$(X F)^H = I_r^H = I_r = X F$$



定理3: $\forall A_{m \times n}, A^+$ 存在并唯一

证明: 存在性 $A = O_{m \times n} \Rightarrow A^+ = O_{n \times m}$

$$A \neq O \Rightarrow \text{rank } A \geq 1: A = FG, F \in C_r^{m \times r}, G \in C_r^{r \times n}$$

令 $X = G^+ F^+$ 则有

$$AXA = FG \cdot G^+ F^+ \cdot FG = FG = A$$

$$XAX = G^+ F^+ \cdot FG \cdot G^+ F^+ = G^+ F^+ = X$$

$$(AX)^H = (FG \cdot G^+ F^+)^H = (FF^+)^H = FF^+ = F \cdot GG^+ \cdot F^+ = AX$$

$$(XA)^H = (G^+ F^+ \cdot FG)^H = (G^+ G)^H = G^+ G = G^+ \cdot F^+ F \cdot G = XA$$

$$A^+ = G^+ F^+ = G^H (F^H A G^H)^{-1} F^H$$



例5：设 $A \in C_r^{m \times n}$ 的奇异值分解为 $A = U \begin{bmatrix} \Sigma_r & O \\ O & O \end{bmatrix}_{m \times n} V^H$

$$\text{则 } A^+ = V \begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & O \\ O & O \end{bmatrix}_{n \times m} U^H$$

直接验证即可。 进一步的有

$$\begin{aligned} A &= (U_s, U_n) \begin{bmatrix} \Sigma_r & O \\ O & O \end{bmatrix}_{m \times n} (V_s, V_n)^H \\ &= U_s \Sigma_r V_s^H \\ A^+ &= V_s \Sigma_r^{-1} U_s^H \end{aligned}$$

式子中，下标 s 改为 r ， n 改为 $n-r$ 。



例7: $A_{m \times n} \neq O$, 且 A^+ 已知, 记 B^+

解: $\text{rank } A = r \geq 1 \Rightarrow A = FG : F \in C_r^{m \times r}, G \in C_r^{r \times n}$

$$B = \begin{pmatrix} FG \\ FG \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F \\ F \end{pmatrix} G : \begin{pmatrix} F \\ F \end{pmatrix} \in C_r^{2m \times r}, G \in C_r^{r \times n}$$

$$\begin{aligned} B^+ &= G^+ \begin{pmatrix} F \\ F \end{pmatrix}^+ = G^+ \cdot \left[(F^H \mid F^H) \begin{pmatrix} F \\ F \end{pmatrix} \right]^{-1} (F^H \mid F^H) \\ &= G^+ \cdot \frac{1}{2} (F^H F)^{-1} \cdot (F^H \mid F^H) = \frac{1}{2} (G^+ F^+ \mid G^+ F^+) = \frac{1}{2} (A^+ \mid A^+) \end{aligned}$$



定理10: (1) $r_{A^+} = r_A$ (2) $(A^+)^+ = A$

$$(3) (A^H)^+ = (A^+)^H \quad (A^T)^+ = (A^+)^T$$

$$(4) (A^H A)^+ = A^+ (A^H)^+ \quad (A A^H)^+ = (A^H)^+ A^+$$

$$(5) A^+ = (A^H A)^+ A^H = A^H (A A^H)^+$$

$$(6) R(A^+) = R(A^H), N(A^+) = N(A^H)$$



正定矩阵

定义：令 A 是 n 阶 Hermite 矩阵，若对任意复 n 维列向量 $x \neq 0$ ，都有 $x^H A x \geq 0$ 则称 A 为 Hermite 非负定矩阵，简称为非负定矩阵。

对任意复 n 维列向量 $x \neq 0$ ，都有 $x^H A x > 0$ 称为 Hermite 正定矩阵，简称为正定矩阵。

性质（1）：若 A 正定，且 k 为正常数，则 kA 正定

性质（2）：若 A, B 正定，则 $A + B$ 正定

性质（3）：若 A 正定，，则 A^{-1} 正定



正定矩阵的判断准则

Hermite矩阵 A 是正定矩阵 $\Leftrightarrow A$ 的特征值都为正数 因为如果 $Ax = \lambda x$,
则有 $0 < x^H Ax = x^H \lambda x = \lambda x^H x = \lambda \|x\|^2$ 一定有 $\lambda > 0$ 。

反之, 必然存在酉矩阵 U , 使得 $A = U\Lambda U^H$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

因为 $\lambda_i > 0$, 且对任意 $x \neq 0$ 有 $Ux = y \neq 0$, 从而

$$x^H Ax = (U^H y)^H A(U^H y) = y^H UAU^H y = y^H \Lambda y > 0$$

所以 A 是正定的

Hermite矩阵 A 是非负定矩阵 $\Leftrightarrow A$ 的特征值都为非负数



Hermite矩阵 A 是正定矩阵（非负定）

$\Leftrightarrow A$ 的特征值都为正数（非负数）

$\Leftrightarrow \operatorname{tr} A > \lambda_i(A), \quad (\text{or } \operatorname{tr} A \geq \lambda_i(A)) \quad i = 1, \dots, n$

$\Leftrightarrow A = P^H P \quad P$ 是 n 阶非奇异矩阵（矩阵）

$\Leftrightarrow A = B^2 \quad B$ 是 n 阶正定矩阵（非负定矩阵）

$\Leftrightarrow A$ 的 n 个顺序主子式为正数（非负数）



A, C 是正定矩阵, 且 $AC = CA$, 则 AC 为正定矩阵

A 是正定矩阵, C 是非负定矩阵, 且 $AC = CA$,

A, B 是 n 阶 Hermite 矩阵, 若 $A - B$ 为正定矩阵 (非负定矩阵), 则称

A 大于 B , 记为 $A > B$ 。 (A 不小于 B 记 $A \geq B$) 也可记为 $B < A$ ($B \leq A$)

$A \geq B$ 的充要条件是, 对任意复 n 维列向量 x 都有 $x^H A x \geq x^H B x$

对 A, B 是实对角阵时, $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ $B = \text{diag}(b_1, b_2, \dots, b_n)$

则有, $a_i \geq b_i$



矩阵不等式（正定矩阵的性质）

1. 传递性 $A \geq B, B \geq C \Rightarrow A \geq C$

2. 线性性 $A \geq B, k > 0 \Rightarrow kA \geq kB$

$$A_1 \geq B_1, A_2 \geq B_2 \Rightarrow A_1 + A_2 \geq B_1 + B_2$$

3. n 阶Hermite 矩阵 A, B 有 $A \geq B$, 且 $P \in C^{n \times m}$,

$$\text{则 } P^H A P \geq P^H B P$$

4. 若矩阵 A 为非负定矩阵, 则 $A \leq (\text{tr } A)I$



5. 若矩阵 A, B 为 n 阶正定矩阵, 且 $AB = BA, A \geq B$

则 $A^2 \geq B^2$

6. 若矩阵 A, B 为正定矩阵, 则 $A \geq B \Leftrightarrow B^{-1} \geq A^{-1}$

7. $I - AA^+$ 为正定矩阵, 且 $B^H B - B^H AA^+ B$ 为正定矩阵

证明: AA^+ 为投影矩阵, 从而 $I - AA^+$ 为正定矩阵



武漢大學
WUHAN UNIVERSITY

End of This Part
